

Analogie électrostatique / magnétostatique

	Electrostatique	Magnétostatique
Objet physique situé au point P	- élémentaire : dq - distribution volumique : $\rho d\tau$ - distribution surfacique : σds - distribution linéique : λdl	- élémentaire : $\vec{v} dq$ - distribution volumique : $\vec{j} d\tau$ - distribution surfacique : $\vec{j}_{surf} ds$ - distribution linéique : $I \vec{dl}$
Constantes physiques	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$\frac{\mu_0}{4\pi}$
Champ au point M $\vec{u}_{PM} = \frac{\overrightarrow{PM}}{\ \overrightarrow{PM}\ ^2}$	Postulat de Coulomb $\vec{E}(M)$ = vecteur radial = polaire $\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{PM^2} \vec{u}_{PM}$ Pour une distribution 3D de charges $\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{PM^2} \vec{u}_{PM}$	Postulat de Biot et Savart $\vec{B}(M)$ = vecteur orthoradial = axial = pseudo vecteur $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{q} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2}$ Pour une distribution 3D de courants $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{j} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{I \vec{dl} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2}$
Lignes de champ	- q > 0 - q < 0 - partent des charges + - convergent vers les charges – - divergent vers l'∞	- fermées sur elles-mêmes - respectent la règle du tire-bouchon
Lois physiques = équations de Maxwell	$\vec{E}$ est à circulation conservative. - locale : $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$ - intégrale : $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ Équation de Maxwell-Gauss - locale : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_{totale}}{\epsilon_0}$ - intégrale : $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ ⇒ théorème de Gauss	$\vec{B}$ est à flux conservatif. - locale : $\text{div } \vec{B} = 0$ - intégrale : $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ Équation de Maxwell-Ampère - locale : $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ - intégrale : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ ⇒ théorème d'Ampère
Discontinuité du champ à la traversée d'une surface de charges / courants	- Continuité de $E_{tangentielle}$ - Discontinuité de $E_{normale}$ $\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$	- Continuité de $B_{normale}$ - Discontinuité de $B_{tangentielle}$: $\vec{n}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{j}_{surf}$
Potentiel au point M	$V(M)$ = potentiel scalaire $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{PM} + cte$ Pour une distribution 3D de charges $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{PM} + cte$	$\vec{A}(M)$ = potentiel vecteur $\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{v} dq}{PM}$ Pour une distribution 3D de courants $\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\tau} \frac{\vec{j} d\tau}{PM} = \vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \vec{dl}}{PM}$
Relations champ / potentiel	$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$ $V(M)$ est connu à une constante additive près.	$\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ Pour lever l'indétermination, $\vec{A}(M)$ doit vérifier la jauge de Coulomb : $\text{div } \vec{A} = 0$

Lois locales concernant les potentiels	Équation de Poisson : $\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$ Équation de Laplace : $\Delta V = 0$ si $\rho = 0$	$\vec{\Delta} \vec{A} + \mu_0 \vec{J} = \vec{0}$
Énergie potentielle d'un conducteur placé dans $V, \vec{A}$	$E_p = \iiint_{\tau} \rho V d\tau$	$E_p = \iiint_{\tau} \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau$
Énergie potentielle d'un conducteur seul dans l'espace	$E_p = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} \rho V d\tau$	$E_p = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau$
Densité volumique d'énergie	$\omega = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$	$\omega = \frac{B^2}{2\mu_0}$
Énergie emmagasinée dans C, L	$E_p = \frac{1}{2} C U^2$	$E_p = \frac{1}{2} L I^2$

Analogie dipôle électrostatique / dipôle magnétique

	Dipôle électrostatique	Dipôle magnétique
Définition	2 charges, $+q$ en P et $-q$ en N , distantes de d observées depuis M tel que $OM \gg d$ O = barycentre des 2 charges	boucle de courant I de rayon a observée depuis M tel que $OM \gg a$ O = centre de la boucle
Moment dipolaire	$\vec{p} = q \vec{NP}$ $\vec{p}$ suit les lignes de champ.	$\vec{M} = I \vec{S} = IS \vec{n}$ $\vec{M}$ est $\perp$ au plan de la boucle et suit la règle du tire-bouchon.
Potentiel au point M éloigné $OM = r \gg d$ $\vec{u}_r = \frac{\vec{OM}}{\ \vec{OM}\ }$	$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{r^2}$	$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M} \wedge \vec{u}_r}{r^2}$
Champ au point M éloigné	$\vec{E}(M) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \overrightarrow{grad}_M \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{u}_r}{r^2} \right)$	$\vec{B}(M) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \overrightarrow{grad}_M \left(\frac{\vec{M} \cdot \vec{u}_r}{r^2} \right)$
E_p du dipôle dans un champ appliqué	$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{appliqué}$	$E_p = -\vec{M} \cdot \vec{B}_{appliqué}$
Torseur agissant sur le dipôle	$\vec{F} = \overrightarrow{grad}_M (\vec{p} \cdot \vec{E}_{appliqué})$ $= -\overrightarrow{grad}_M E_p$ $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_{appliqué}$	$\vec{F} = \overrightarrow{grad}_M (\vec{M} \cdot \vec{B}_{appliqué}) = -\overrightarrow{grad}_M E_p$ $E_p = -\vec{M} \cdot \vec{B}_{appliqué}$
Lignes de champ		

